



Reporte Final del proyecto

1. Introducción

El proyecto Wonder Scape es una iniciativa innovadora orientada a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual durante sus visitas al museo arqueológico ubicado en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís en Tepeapulco, Hidalgo. Mediante el uso de tecnología NFC, esta aplicación móvil permitirá a los visitantes recibir información detallada sobre las exhibiciones en un formato accesible y personalizado, asegurando una experiencia inclusiva y enriquecedora.

Este proyecto surge como una respuesta a la necesidad de fomentar la inclusión en espacios culturales y está alineado con los principios de accesibilidad universal.

2. Propósito del Proyecto

El propósito de Wonder Scape es garantizar que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de las exhibiciones de manera independiente, utilizando narraciones en audio y texto para describir el contexto, historia y relevancia de las piezas arqueológicas exhibidas. A través de la integración de tecnología NFC y un diseño de aplicación inclusivo, el proyecto busca mejorar la accesibilidad en espacios culturales, fomentando un entorno igualitario y respetuoso.



3. Alcance

El proyecto abarca las siguientes etapas:

- Fase de Análisis:
 - Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
 - Identificación de las necesidades específicas de accesibilidad visual.
- Diseño y Desarrollo:
 - Diseño de una interfaz gráfica intuitiva, compatible con lectores de pantalla y adecuada para usuarios con discapacidad visual.
 - Implementación de la funcionalidad de detección automática de etiquetas NFC en puntos clave del museo.
 - Desarrollo de opciones multilingües para la narración en audio.
- Pruebas y Validación:
 - Realización de pruebas funcionales y de accesibilidad con usuarios reales.
 - Validación del rendimiento en múltiples dispositivos Android con versiones superiores a 8.0.
- Implementación:
 - Despliegue de la aplicación en un entorno de prueba dentro del museo.
 - Capacitación del personal del museo para el uso y mantenimiento de la aplicación.

El alcance no incluye la instalación física de las etiquetas NFC ni el mantenimiento posterior a la entrega del proyecto.

4. Objetivos del Proyecto

- Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios con discapacidad visual acceder a información en formato de texto y audio mediante la detección de etiquetas NFC.
- Garantizar que la aplicación cumpla con los estándares de accesibilidad y usabilidad para personas con discapacidad visual.
- Proveer una experiencia enriquecedora e inclusiva en el recorrido por el museo.



5. Avances del Proyecto

- Diseño de la Interfaz:
 - Creación de una interfaz intuitiva con botones grandes y navegación simplificada.
 - Compatibilidad con lectores de pantalla, asegurando que los elementos interactivos sean detectados fácilmente.
- Integración de Tecnología NFC:
 - Implementación de un sistema que detecta etiquetas NFC automáticamente y presenta la información al usuario en formato de audio o texto.
 - Reducción del tiempo de respuesta a menos de 2 segundos tras la detección de la etiqueta.
- Pruebas de Accesibilidad:
 - Pruebas con usuarios para verificar la efectividad de las narraciones en audio y la compatibilidad con dispositivos móviles.

6. Retos Identificados

- Asegurar la compatibilidad de las etiquetas NFC con diferentes marcas y modelos de dispositivos móviles.
- Optimizar el rendimiento de la aplicación en dispositivos de gama media.
- Coordinar la integración de funcionalidades multilingües y ajustes personalizados para el audio.

7. Gestión de Recursos y Costos

- Costo Humano:
 - Diseñador de interfaz gráfica: \$33,600 MXN.
 - Desarrollador de código: \$36,000 MXN.
 - Especialista en audio: \$33,600 MXN.
- Materiales y Equipamiento:
 - Etiquetas NFC: \$150 MXN.
 - Costos de desplazamiento: \$600 MXN.

Total del proyecto: \$103,950 MXN.



8. Plan de Comunicación

- Canales:
 - WhatsApp para actualizaciones rápidas.
 - Google Classroom para reportes formales al profesor.
 - Google Drive para compartir documentación y recursos.
- Frecuencia:
 - Reuniones internas semanales.
 - Reportes de avance quincenales al profesor.

9. Gestión de Riesgos

- Riesgos Identificados:
 - Problemas de compatibilidad de etiquetas NFC.
 - Retrasos en el desarrollo debido a ajustes en los requerimientos.
 - Limitaciones en el acceso a dispositivos para pruebas extensivas.
- Mitigación:
 - Pruebas tempranas de compatibilidad.
 - Reuniones frecuentes para ajustar los requerimientos.
 - Uso de simuladores para pruebas en dispositivos no disponibles.

10. Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto Wonder Scape representa un avance significativo en la inclusión cultural, permitiendo que personas con discapacidad visual accedan a información de manera autónoma en un museo arqueológico. La implementación exitosa de tecnología NFC en un entorno cultural subraya el potencial de la tecnología para mejorar la accesibilidad.

Se recomienda expandir el uso de esta aplicación a otros museos y sitios históricos, integrando mejoras basadas en las observaciones del usuario final y explorando opciones adicionales como realidad aumentada para enriquecer aún más la experiencia del visitante.